



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
PLANO DE ENSINO



Nome do Componente Curricular em português: Otimização não-linear	Código: PCC179
Nome do Componente Curricular em inglês: Nonlinear Optimization	
Nome e sigla do departamento: Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC)	Unidade acadêmica: ICEB
Nome do docente: Rodrigo César Pedrosa Silva	

Carga horária semestral 60 horas	Carga horária semanal teórica 4 horas/aula	Carga horária semanal prática 00 horas/aula
-------------------------------------	---	--

Data de aprovação na assembleia departamental:

Ementa:

Caracterização das Funções;
Otimização Não Linear;
Direções de Busca;
Exclusão de Semi-Espaços;
Otimização por Populações

Conteúdo programático:

- Introdução e Conceitos Preliminares
 - Otimização em Projetos Assistidos por Computador
 - Caracterização das Funções
 - Superfícies de Nível e Modalidade
 - Continuidade e Diferenciabilidade
 - Convexidade e Quasi-Convexidade
 - Caracterização dos Mínimos Locais
 - Otimização Escalar
 - Formulação do Problema de Otimização
 - Otimização Sem Restrições
 - Otimização com Restrições de Desigualdade
 - Otimização com Restrições de Igualdade
 - Direções de Busca
 - Estrutura Básica
-

-
- Algoritmo do Gradiente
 - Aproximações Quadráticas
 - Tratamento de Restrições
 - Comportamento dos Métodos de Direção de Busca
 - Exclusão de Semi-Espaços
 - Formulação Geral
 - Métodos de Planos de Corte
 - Tratamento de Restrições
 - Otimização por Populações
 - Algoritmo Evolucionário
 - Algoritmos Genéticos
 - Tratamento de Restrições
 - Características de Comportamento
-

Objetivos: Compreender os conceitos básicos da otimização não-linear, incluindo o que significa "não-linear", a importância da otimização na resolução de problemas práticos e os tipos de problemas que podem ser resolvidos através da otimização não-linear. Conhecer os principais métodos de otimização não-linear e aprender sobre as limitações e desafios da otimização não-linear, incluindo questões como a possibilidade de múltiplas soluções e a dificuldade de encontrar uma solução ótima global.

Metodologia:

Aulas expositivas sobre o conteúdo programático

Estudos Dirigidos: atividades individuais práticas contendo exercícios e implementações dos métodos estudados. Serão distribuídos durante as aulas.

Leituras recomendadas: leitura de textos técnicos com a finalidade de proporcionar ao discente a oportunidade de consulta e desenvolvimento de sua capacidade de análise, síntese e crítica de uma bibliografia específica.

Observações: A principal linguagem de programação deste curso será a linguagem Python. O código fonte dos trabalhos práticos será submetido pelo GitHub. O aluno precisará ter acesso à internet e um computador (desktop ou laptop)

Atividades avaliativas:

Estudos dirigidos (EDs) de 10 pontos

Trabalho Prático (TP) de 10 pontos

Nota Final = $(0.6 \times TP + 0.4 \times \text{média(EDs)})/10.0$

Cronograma:

Semana	Conteúdo
25/08 - 27/08	Matemática para Otimização: Álgebra Linear
01/09 - 03/09	Matemática para Otimização: Geometria Analítica
08/09 - 10/09	Matemática para Otimização: Decomposição de Matrizes
15/09 - 17/09	Matemática para Otimização: Cálculo Vetorial
22/09 - 24/09	Matemática para Otimização: Conclusão
29/09 - 01/10	Bibliotecas para Otimização não linear
06/10 - 08/10	O problema de otimização - Máximos e Mínimos
13/10 - 15/10	Otimização Clássica: Problemas sem Restrições
20/10 - 22/10	Otimização Clássica: Problemas com Restrições de Igualdade
27/10 - 29/10	Otimização Clássica: Problemas com Restrições de Desigualdade
03/11 - 05/11	Programação não linear: Métodos para problemas unidimensionais
10/11 - 12/11	Programação não linear: Métodos para problemas multidimensionais
17/11 - 19/11	Programação não linear: Métodos para problemas multidimensionais restritos
24/11 - 26/11	Preparação dos trabalhos
08/12 - 10/12	Apresentação dos trabalhos
15/12 - 17/12	Apresentações dos trabalhos

Bibliografia básica:

RAO, Singiresu S. *Engineering optimization: theory and practice*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019.

BORTOLOSSI, Humberto José. *Cálculo diferencial a várias variáveis*. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

DEISENROTH, Marc Peter; FAISAL, A. Aldo; ONG, Cheng Soon. *Mathematics for machine learning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Disponível em: <https://mml-book.github.io/>. Acesso em: 23 ago. 2025.

RIBEIRO, Ademir Alves; KARAS, Elizabeth Wegner. *Otimização Contínua: aspectos teóricos e computacionais*. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

Bibliografia complementar:

IZMAILOV, A.; SOLODOV, M. *Otimização*. v. 2: métodos computacionais. Rio de Janeiro: IMPA, 2007.

MATEUS, G. R.; LUNA, H. P. L. *Programação não linear*. Belo Horizonte: UFMG, 1986.

BAZARAA, M. S.; SHERALI, H. D.; SHETTY, C. M. *Nonlinear programming: theory and algorithms*. 3. ed. Hoboken: Wiley-Interscience, 2006.

TAVARES, L. V.; CORREIA, F. N. *Otimização linear e não linear: conceitos, métodos e algoritmos*. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.

ZÖRNIG, Peter. *Introdução à programação não linear*. Brasília: UnB, 2011.
